공조냉동기계기사 서술형, 이해하고 외우기

2004~2025.3 서술형 정리본을, 증기압축식 냉동기가 달린 선박에서 기관사로 탄 경험을 기준으로 다시 푼 학습본이다. 각 문항은 **시험에 쓸 문장 → 그 문장이 가리키는 장치 → 왜 그런지 → 선박에서 어디에 있었는지 → 외울 때 뒤집히기 쉬운 점** 순서로 간다.

숫자는 정리본의 기출 문장, 국내 기출 해설, 제조사 설치 지침, 그리고 R-22 대표 조건의 CoolProp 8 계산을 서로 대조했다. 정리본과 계산이 다른 칸은 노란 상자로 따로 적었다. 시험 답안과 물리적으로 더 정확한 문장을 둘 다 준다.

> **먼저 배 위의 냉동기를 한 바퀴만 돌자.** 기관실에서 보던 증기압축식 장치는 거의 항상 이 순서다.
> 압축기 → 유분리기 → 응축기(해수 또는 청수) → 수액기 → 건조기 → 여과기 → 전자밸브 → 팽창밸브 → 증발기(프로비전 룸, 에어컨 쿨러) → 액분리기 → 다시 압축기.
> 이 시험의 냉동 문항은 이 배관 위 어딘가의 이름, 고장, 밸브다. 공조 문항은 그 냉동기가 만든 냉수를 실내로 나르는 덕트·취출구·펌프 쪽이다.

0. 일주일 배치와, 정리본에서 고친 곳

1. **1일차.** 냉각탑, 그리고 응축온도·증발온도·과열·과냉각. 계산이 있는 날.
2. **2일차.** 플래시가스, 액압축, 펌프다운, 부속 위치, 팽창밸브 감온통. 배에서 직접 만지던 날.
3. **3일차.** R-22 / 암모니아 / CO2, 냉매 번호, 브라인, 흡수식.
4. **4일차.** EPR·SPR·CRP·절수밸브, 겨울철 응축압력, 핫가스 제상, 이중 입상관, 동 도금, 중간냉각기.
5. **5일차.** 취출 용어, 덕트, 송풍기, 유인유닛·팬코일·전공기.
6. **6일차.** 서징, 캐비테이션, 수격, 인젝터, 손실수두, 극간풍, 용어 짝, 에너지.
7. **7일차.** 각 절 녹색 상자만 다시 쓰고, 노란 상자만 따로 본다. 새 설명을 늘리지 않는다.

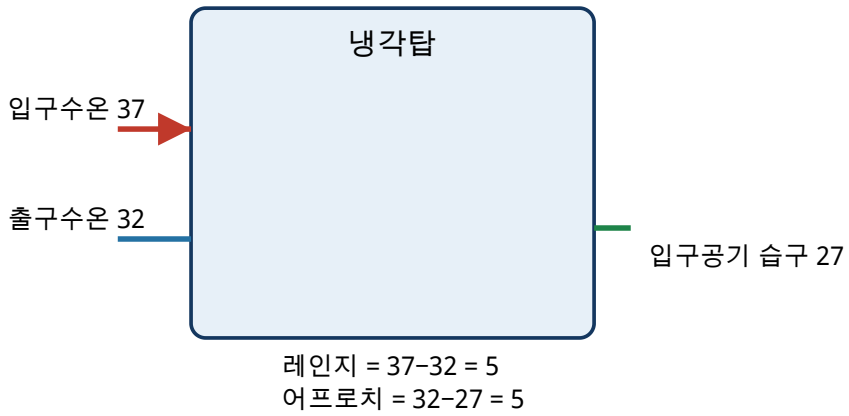
정리본을 그대로 외우면 틀리거나 헷갈리는 곳

1. **종국유속의 짝.** 정리본은 종국유속 (2), 공동현상도 (2)로 적혀 있다. 기출 보기는 1 창가 방열기, 2 펌프 이상현상, 3 균등 유량, 4 디퓨저 선정, 5 배수 수직관, 6 냉방부하 계산, 7 회전문, 8 진공환수식이다. 종국유속은 **(5)**, 공동현상은 **(2)**다.
2. **OPS, DPS의 영어.** 한국어 ‘유압 보호 스위치’, ‘고저압 차단 스위치’는 맞다. 괄호의 Oil Protection Valve, Dual pressure cut out Valve는 틀렸다. 둘 다 밸브가 아니라 스위치다. 스위치를 약자로 쓰면 OPS, DPS.
3. **과열도와 성적계수.** 정리본 표는 과열도가 늘면 성적계수도 늘어난다고 한다. R-22, 증발 −10 , 응축 40 , 증발기 안에서 생긴 과열 10 K를 계산하면 냉동효과는 151.6 → 158.5 kJ/kg으로 늘고, 압축일도 36.9 → 38.8 kJ/kg으로 늘어, COP는 4.106 → 4.083으로 조금 줄어든다. 토출온도는 64 → 74 로 오른다. 흡입 비체적도 는다. 즉 표의 냉동효과·압축일·토출온도·비체적 방향은 맞고, **성적계수 칸만 이 조건에서는 감소**다. 일부 블로그가 적은 ‘과열이면 냉동효과가 감소’도 이 계산과 반대다. 냉동효과(kJ/kg)는 증가한다. 다만 비체적이 커서, 피스톤 밀어내는 부피가 같으면 냉동능력(kW)은 거의 그대로다(이 조건에서 비율 0.995).
4. **이중효용 ‘65%’.** 연료를 65% 줄인다는 뜻이 아니다. 단효용이 100을 태우면 이중효용은 약 65만 태운다. 줄인 양은 약 35%다.
5. **CLTD.** Cooling **Load** Temperature Difference(냉방부하온도차)다. 해설 사이트에 보이는 Cooling Lord는 오타다.
6. **암모니아 비열비 ‘가장 크다’.** 기출 문장이다. 0 부근 기체 비열비는 암모니아 약 1.33, CO2 약 1.31, R-22 약 1.20이다. R-22보다는 확실히 크고, CO2와는 비슷하다. 답안은 기출 문장을 쓰되, CO2와 비교해 ‘모든 물질 중 1등’이라고 확장하지 않는다.

7. **CO2의 지구온난화지수.** 오존파괴지수는 0이 맞다. GWP는 0이 아니라 1이다. 이 문항은 ODP만 묻는다.
8. **덕트 종횡비 4와 6.** 문장 고치기 문제의 정답은 ‘4 이내’다. 다른 문제는 ‘6:1 이하로 하는 이유’를 묻는다. 설계에서 권하는 한계가 4이고, 그보다 넓은 시공 상한으로 6이 같이 나온다. 문제가 몇 대 몇을 말했는지 먼저 본다.
9. **R-22 응고점.** 삼중점 기준 약 −157 . 암모니아는 약 −77.7 . 그래서 대기압 응고점은 R-22가 더 낮다. 정리본의 ‘R-22 = 저, NH3 = 고’는 맞다.

1. 냉각탑

선박 응축기는 보통 해수로 식힌다. 육상 냉동기는 그 해수 대신, 데워진 냉각수를 탑에서 식혀 다시 쓰는 장치를 둔다. 탑이 하는 일은 기관실 해수냉각과 같다. **물이 증발하면서 남는 물의 열이 빠진다.** 공기 온도(건구)보다 공기의 습구온도가 기준인 이유가 여기 있다. 땀이 마를 때 피부의 습구온도 쪽으로 식는 것과 같다.



표준 조건의 숫자 세 개. 레인지는 물과 물, 어프로치는 물과 공기의 습구.

1-1. 쿨링 레인지

> **시험 문장.** 냉각탑 입구수온과 출구수온의 차. 일반적으로 5 ℃ 정도. 쿨링 레인지가 클수록 냉각능력이 크다.

1. 응축기에서 열을 받아 37 ℃가 된 물이 탑으로 들어온다.
2. 탑을 나와 응축기로 돌아가는 물이 32 ℃라면, 물 1 kg이 탑에서 버린 현열은 대략 5 kcal, 즉 약 21 kJ이다. 증발로 나간 질량은 전체 순환량의 1~2% 수준이라, 순환수량 자체는 거의 그대로다.
3. 열량은 Q = 수량 × 비열 × 레인지다. 수량이 같으면 레인지가 큰 탑이 더 많은 열을 빼 간다. '레인지가 클수록 능력이 크다'는 이 식의 말이다.
4. 같은 탑을 더 혹사하면 레인지가 벌어지기도 한다. 그래서 '설계 레인지가 큰 탑이 성능이 좋은 탑'이라는 뜻으로 옮기면 안 된다. 시험 문장은 수량이 같을 때의 열량을 말한다.

1-2. 쿨링 어프로치

> **시험 문장.** 냉각탑 출구수온과 냉각탑 입구공기 습구온도의 차. 일반적으로 5 ℃ 정도. 쿨링 어프로치가 작을수록 냉각능력이 크다.

1. 물이 증발로 식는 한, 이론상 가장 낮은 물 온도는 들어오는 공기의 습구온도다. 표준 조건에서 그 바닥이 27 ℃다.
2. 실제 출구가 32 ℃이면, 바닥까지 남은 거리가 5 ℃다. 이 남은 거리가 어프로치다.

3. 어프로치가 3 인 탑은 같은 습구에서 물을 29 까지 내린다. 바닥으로 더 다가가려면 충진재와 탑이 커져야 한다. 그래서 '어프로치가 작을수록 능력이 크다'고 말한다.

4. 출구수온을 습구온도 아래로 내리는 탑은 없다. 해수냉각과 다른 점이다. 해수는 해수 온도까지 응축기를 식히지만, 냉각탑 물은 습구온도보다 어프로치만큼 위에서 멈춘다.

1-3. 능력 계산

문제: 입구 37 , 출구 32 , 입구공기 습구 27 , 냉각수량 13 L/min.

1. 물의 밀도는 이 온도에서 1 kg/L로 둔다. 13 L/min = 13 kg/min.
2. 한 시간이면 13 × 60 = 780 kg/h.
3. 레인지 = 37 − 32 = 5 K.
4. 비열을 4.19 kJ/kg·K로 두면 Q = 780 × 4.19 × 5 = **16341 kJ/h**.
5. 비열을 1 kcal/kg·K로 두면 Q = 780 × 1 × 5 = **3900 kcal/h**. 이 값이 한국 냉각탑 표준능력 1 CRT(냉각톤)의 정의다.

> **시험 문장.** 냉각탑 공칭능력 = 13 × 60 × 4.19 × (37 − 32) = 16341 kJ/h.

> 표준 조건이 아니면 열량을 3900 kcal/h로 나눈 값을 그대로 CRT로 쓰면 안 된다. 제조사 변환계수가 따로 있다. 이 문제는 입구·출구·습구가 표준과 같아서 변환계수 1이다. 변수 이름은 한글로 쓴다. 냉각수량, 비열, 입구수온, 출구수온.

1-4. 설치 때 주의 3가지

> 1. 외기가 자유롭게 통하고 장애물이 없는 곳.
> 2. 비산되는 물방울로 피해가 없는 곳.
> 3. 진동과 소음으로 피해가 없는 곳.

탑은 공기를 많이 먹어야 증발한다. 벽을 바짝 붙이면 자기가 토한 습한 공기를 다시 마셔 습구온도가 올라가고 어프로치가 나빠진다. 물방울은 아래 기계와 차, 외기 취입구를 적신다. 송풍기와 낙수는 진동과 소음을 만든다.

1-5. 백연과 캐리오버는 다른 현상이다

> **백연.** 냉각탑 배기에 섞인 고온의 수분이 찬 공기와 만나 과포화되고, 그 수분이 물방울로 응축되어 흰 연기처럼 보이는 현상.

> **캐리오버.** 냉각탑 안의 냉각수 물방울이 송풍기 바람에 실려 탑 밖으로 나가는 현상.

1. 탑 안에서 물이 증발하면 공기 쪽으로 수증기가 넘어간다. 이것은 냉각에 필요한 정상 과정이고, 소금기 없는 순수한 수증기다.
2. 겨울에 이 습한 배기가 찬 바깥 공기와 섞이면, 공기가 머금을 수 있는 한계를 넘어 수증기가 다시 작은 물방울이 된다. 굴뚝 연기처럼 보이지만 연소 가스가 아니다. 이것이 백연이다.

3. 캐리오버는 아직 증발하지 않은 냉각수 자체가 방울로 날아간 것이다. 수처리 약품과 균이 같이 나간다. 엘리미네이터(비산방지판)가 이 방울을 걸러 되돌린다.

한 줄로 구분하면, 백연은 **밖으로 나간 뒤 생긴 응축 방울**이고 캐리오버는 **탑 안의 물이 방울째 탈출**한 것이다.

2. 왕복동 압축기 용량제어

선박 왕복동 압축기는 실린더가 정해진 부피를 밀어 낸다. 부하가 줄었는데도 전 실린더를 밀면 증발압력이 너무 떨어지고, 전동기 기동도 잦아진다. 용량제어는 ‘밀어 내는 냉매 질량’을 줄이는 방법이다.

> 시험에는 아래 중 3가지를 쓴다.
> 1. 압축기 회전수를 가감한다.
> 2. 언로더로 흡입밸브를 열어 둔다.
> 3. 클리어런스 포켓으로 틈새 체적을 키운다.
> 4. 토출 가스를 흡입 쪽으로 바이패스한다.

회전수. 피스톤이 덜 오가면 토출 체적이 줄어든다. 전동기 주파수 제어가 이 방법이다. 배에서는 원동기 회전수가 고정인 경우가 많아 이것만으로 안 되는 때가 많다.

언로더. 흡입밸브 판을 들어 올려 시트에 앉지 못하게 한다. 피스톤이 올라가도 가스는 토출밸브로 나가지 않고 흡입관으로 되돌아간다. 그 실린더는 일을 거의 하지 않는다. 유압이 살아 있을 때 부하를 걸고, 유압이 없으면 무부하로 기동하게 만든 것이 선박에서 흔하다.

클리어런스 포켓. 피스톤 상사점 위의 남는 체적이 클리어런스다. 포켓 밸브를 열면 이 체적이 커진다. 토출된 가스의 일부가 그 공간에 남았다가 흡입 행정에서 다시 팽창하므로, 새로 빨아들이는 양이 줄어든다. 체적효율이 떨어지는 것을 일부러 쓰는 방법이다.

바이패스. 압축은 그대로 하고, 토출 가스의 일부를 흡입 쪽으로 되돌린다. 증발기로 가는 순 냉매가 줄어 냉동능력은 줄지만, 압축기는 일을 계속한다. 능력은 줄고 동력은 기대한 만큼 안 줄어, 다른 방법보다 비효율적이다. 그래도 기출 답에 들어간다.

3. 취출구 용어와 등마찰손실법

3-1. 스머징

> 취출구 바깥쪽 천장면에 먼지가 달라붙어 더러워지는 현상.

취출 기류는 주위 실내 공기를 끌어들인다. 그 2차 공기가 천장 면을 훑으면서 먼지를 출구 테두리 밖에 바른다. 필터가 나쁘거나, 취출 온도와 실내 온도 차가 크거나, 출구가 천장에 너무 붙어 있으면 잘 생긴다. 덕트 안이 더러운 것과는 위치가 다르다. 더러워지는 곳은 취출구 **바깥** 천장이다.

3-2. 도달거리

> 취출구로부터 기류 중심 풍속이 0.25 m/s가 되는 지점까지의 거리.

기류는 나가면서 주변 공기를 섞어 느려진다. 중심 속도가 0.25 m/s까지 떨어진 곳을 그 기류가 '도달했다'고 본다. 0.5 m/s나 0.15 m/s로 기억하면 틀린다. 앵커는 '초속 25 cm'다.

3-3. 강하거리

> 취출 공기 온도가 실내 공기보다 낮을 때, 기류가 도달거리에 닿는 동안 내려간 거리.

찬 공기는 무거워 수평으로 던진 기류가 아래로 처진다. 그 처진 높이가 강하거리다. 더운 공기를 던지면 반대로 떠오르고, 그때는 상승거리라고 부른다. 강하가 크면 거주역에 찬 바람이 떨어져 콜드 드래프트가 된다.

3-4. 등마찰손실법

> 덕트 1 m당 마찰손실 값을 전 구간에 같게 두고 덕트 치수를 정하는 방법. 등압법이라고도 한다.

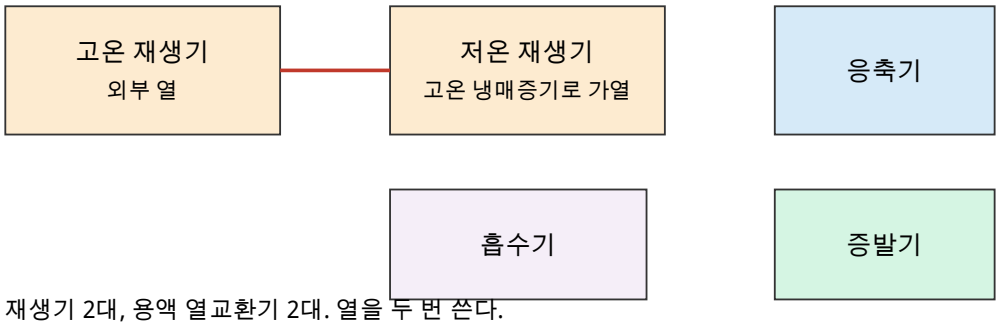
풍량이 갈라져 줄어드는 구간은 속도를 같이 줄여, 단위 길이당 압력손실을 본관과 같게 맞춘다. 계산이 단순해서 저속 덕트의 기본 방법이다. 모든 취출구의 압력이 자동으로 같아지지는 않는다. 말단으로 갈수록 이미 잃은 압력의 합은 커진다. '1 m당'이 같다는 말이지, 구간 전체 손실이 같다는 말이 아니다.

4. 이중효용 흡수식

배에서 탄 냉동기는 압축기가 냉매 증기를 압축했다. 흡수식은 그 압축기 자리를 흡수제와 열로 바꾼다. 냉매 증기를 액체가 빨아들이고, 그 용액을 끓여 냉매만 다시 떼어 낸다.

1. 증발기에서 냉매가 증발하며 냉수를 식힌다. 물이 냉매일 때 증발온도는 5 전후, 압력은 진공이다.
2. 흡수기에서 LiBr 용액이 그 수증기를 빨아들인다. 묽어진 용액이 된다. 흡수열은 냉각수가 가져간다.
3. 재생기(발생기)에서 이 묽은 용액을 가열해 냉매 증기를 떼어 낸다. 진해진 용액은 흡수기로 돌아간다.
4. 떼어 낸 냉매 증기는 응축기에서 액이 되어 증발기로 돌아간다.

시험에 나오는 짝은 두 개다. **냉매 NH3 — 흡수제 H2O**, **냉매 H2O — 흡수제 LiBr**. 물이 냉매인 쪽은 0 아래로 못 내려가 건물 냉방에 쓰고, 암모니아가 냉매인 쪽은 더 낮은 온도까지 간다.



재생기 2대, 용액 열교환기 2대. 열을 두 번 쓴다.

이중효용의 핵심은 고온 재생기에서 나온 냉매 증기를 버리지 않고 저온 재생기의 열원으로 쓰는 것이다.

이중효용의 특이한 점. 시험에는 3가지를 쓴다.
1. 발생기가 2대, 열교환기가 2대 설치된다.
2. 고온 발생기의 냉매증기 열로 저온 발생기를 가열하므로, 연료소비량이 단효용의 약 65%이다.
3. 그 열을 저온 발생기에서 쓰므로 응축기 쪽으로 버리는 열이 줄어, 냉각탑 용량이 단효용의 약 75%이다.
4. COP는 이중효용 1.0~1.3, 단효용 0.7~0.8 정도로, 단효용보다 약 50% 높다.

왜 65%와 50%가 같은 이야기인지 한 번만 계산하자. COP = 냉동능력 / 투입열. 단효용 COP를 0.75, 이중효용을 1.15로 두면, 같은 냉동능력에 필요한 열은 0.75/1.15 ≈ 0.65, 즉 65%다. COP가 약 1.5배가 되면 '50% 향상'이다.

냉각탑이 받는 열은 증발기 열에 투입열을 더한 것과 같다. 단효용 COP 0.7이면 방열은 냉동능력의 1+1/0.7 ≈ 2.43배. 이중효용 COP 1.2이면 1+1/1.2 ≈ 1.83배. 1.83/2.43 ≈ 0.75. 냉각탑 75%는 여기서 나온다.

'65% 절감'이라고 쓰면 오답에 가깝다. 소비량이 단효용의 65%라는 뜻이고, 줄어든 폭은 약 35%다. ASHRAE도 이중효용이 연료 입력을 약 35~45% 줄인다고 적는다. 답안 문장은 '단중효용식의 65% 정도'를 유지한다.

흡수제 문장 O/X

문장	채점	고친 문장
용액의 증기압이 높을 것	×	용액의 증기압이 낮을 것
농도 변화에 의한 증기압의 변화가 작을 것	○	기출은 이 문장을 맞는 조건으로 둔다
재생하는 열량이 낮을 것	뜻은 맞음	답안은 ‘재생에 많은 열량을 필요로 하지 않을 것’
점도가 높고 부식성이 높을 것	×	점도가 높지 않고 부식성이 없을 것

증기압이 낮아야 냉매를 잘 빨아들이고, 흡수제 자신이 증발기로 넘어가지 않는다. 점도가 높으면 펌프와 전열이 나빠지고, 부식은 진공을 깨뜨린다. ‘농도에 따른 증기압 변화가 작을 것’은 필기·실기 해설이 모두 맞는 문장으로 두고 있으므로 답은 ○다. 실제 LiBr는 농도가 진해지면 증기압이 내려가며 그 차이로 흡수한다. 기출 문장을 뒤집어 ‘변화가 클 것’으로 고쳐서 내지 않는다.

5. 냉매 비교. R-22, 암모니아, CO2

배의 프로비전이나 에어컨이 R-22나 그 후속 프레온 계열이었다면, 독성이 거의 없고 구리 배관을 그대로 써도 되는 쪽을 탄 것이다. 암모니아 화물 냉동이나 육상 빙장은 반대다. 새지 않아도 냄새로 알고, 구리 관을 쓰지 못한다.

표의 기호를 먼저 고정한다. 첫 표에서 1은 대·유·고·난, 2는 소·무·저·이다. 둘째 표에서 1은 고·대·난·유·분리, 2는 저·소·이·무·용해다.

항목	R-22	NH3	왜
수분이 장치에 미치는 피해	1 대	2 소	프레온은 수분과 만나 팽창밸브에서 얼고, 산을 만든다. 암모니아는 물에 녹아 그 형태로 얼음 막을 잘 만들지 않는다.
오존파괴지수	1 대	2 소	R-22 ODP는 0.055. 암모니아는 0.
독성	2 무	1 유	암모니아는 허용농도가 낮고 냄새가 강하다. R-22는 실용상 저독성으로 분류해 기출은 ‘무’로 쓴다.
동 부식	2 소	1 대	암모니아 장치는 강관이다. 구리·황동을 쓰지 않는다.
폭발·가연	2 무	1 유	암모니아는 연소 범위가 있다. R-22는 불연성.
냉동톤당 냉매 순환량	1 대	2 소	암모니아 증발잠열이 훨씬 커서, 같은 냉동톤에 돌리는 질량이 적다.
대기압 응고점	2 저	1 고	R-22 약 −157 , 암모니아 약 −77.7 .
누설 발견	1 난	2 이	암모니아는 냄새로 바로 안다. R-22는 탐지기나 비눗물이 필요하다.
윤활유와 분리	2 용해	1 분리	R-22는 광유와 섞인다. 암모니아 오일은 분리되어 아래로 가라앉는다.

> 윤활유가 섞이는 R-22는 흡입가스 속도로 오일을 압축기까지 데려와야 한다. 그래서 이중 입상관이 나온다. 암모니아는 오일이 분리되므로 증발기 최저부에서 오일을 빼는 구조가 되고, 이중 입상관 문제가 프레온 문항으로만 나온다.

암모니아 특징 5가지

> 1. 물에 잘 녹는다.
> 2. 비열비가 냉매 중에서 가장 크다. (기출 문장. 수치는 약 1.3)
> 3. 가연성, 독성, 폭발성이 있다.
> 4. 인조고무를 침식한다.
> 5. 오존파괴지수와 지구온난화지수가 0이다.

비열비가 크면 같은 압축비에서 토출온도가 높이 오른다. 암모니아 압축기 토출관이 뜨겁고, 실린더 냉각과 중간냉각을 신경 쓰는 이유다. 인조고무·구리 금지는 가스켓과 계기 도관을 고를 때 그대로 적용된다.

CO2 (R-744) 특징 5가지

> 1. 천연냉매이다.
> 2. 포화압력이 매우 높아 장치의 내압이 커야 한다.
> 3. 가연성과 폭발성이 없다.
> 4. 오존층파괴지수가 0이다.
> 5. 가스 비체적이 매우 작아 장치를 작게 만들 수 있다.

CO2의 임계온도는 31.0 , 임계압력은 약 7.38 MPa이다. 여름 응축온도가 임계온도를 넘으면 응축기가 아니라 가스쿨러가 된다. '포화압력이 높다'는 그 이야기의 기출 표현이다. 압력이 높으니 같은 질량의 증기 부피가 작고, 압축기 행정체적이 작아진다. GWP는 1이다. 0이라고 쓰지 않는다. ODP만 0이다.

브라인 구비조건 5가지

브라인은 냉매가 아니다. 증발기가 먼저 브라인을 식히고, 그 브라인이 화물이나 공조 코일을 식히는 2차 유체다. 간접팽창이다.

> 1. 비열이 클 것. 같은 유량으로 더 많은 열을 옮긴다.
> 2. 구하기 쉽고 싸고 다루기 쉬울 것.
> 3. 사용 온도에서 액체일 것. 동결점이 운전온도보다 낮아야 한다.
> 4. 화학적으로 안정할 것.
> 5. 독성이 없을 것.

질문가 5가지만 요구하면 이 다섯을 쓴다. 여분이 필요하면 점성이 낮을 것, 금속을 부식하지 않을 것, 열전도율이 클 것을 덧붙인다.

6. 서징, 캐비테이션, 수격

셋 다 펌프·배관 이상이지만 메커니즘이 다르다. 서징은 유량과 압력이 출렁이는 것, 캐비테이션은 액체가 제자리에서 끓는 것, 수격은 흐르던 물이 갑자기 멈추며 압력파가 되는 것이다.

6-1. 서징

> 송풍기나 펌프에서 송출 압력과 유량의 변동이 주기적으로 일어나는 현상. 맥동이라고도 한다.

성능곡선의 왼쪽, 유량이 줄면 압력도 같이 주는 불안정한 구간에서 운전점이 왔다 갔다 한다. 토출 쪽에 공기조나 수조처럼 압축될 체적이 있고, 유량 조절 밸브가 그 용기 뒤에 있으면 잘 생긴다. 방지의 방향은 오른쪽 아래로만 내려가는 곡선의 기계를 쓰거나, 바이패스로 운전점을 안정 구간으로 밀거나, 조절 밸브를 토출 직후에 두는 것이다. 정의 문항에는 첫 문장만 쓴다.

6-2. 캐비테이션

> **정의.** 액체의 속도가 바뀌며 압력이 바뀌어, 그 압력이 그 온도의 증기압 이하가 되면 관 안에 공동(기포)이 생기는 현상.

> **원인 2가지.** 1. 펌프 흡입양정이 너무 높다. 2. 배관이 좁아지거나 곡관에서 유속이 빨라져 정압이 떨어진다.

1. 같은 유량이 좁은 목을 지나면 속도가 늘고, 베르누이 관계로 정압이 떨어진다.
2. 그 정압이 물 온도의 증기압보다 낮아지면 가열 없이도 김이 생긴다. 20 물은 절대압 약 2.3 kPa에서 끓는다.
3. 기포가 임펠러 안의 높은 압력으로 들어가면 갑자기 꺼지며 금속을 때린다. 소음, 진동, 날개 침식, 양정 저하가 같이 온다.
4. 흡입양정이 높으면 펌프 입구 압력이 이미 낮아서 1번이 더 쉽게 일어난다. 흡입 스트레이너 막힘, 온수 역시 같은 방향이다.

선박 해수펌프를 높은 흡입 진공으로 돌릴 때 나는 '자갈 소리'가 이 현상이다. 수격과는 소리가 비슷해도, 수격은 밸브 조작 직후의 한 방이고 캐비테이션은 운전 중 계속되는 침식이다.

6-3. 수격

> **정의.** 유체가 관로를 흐를 때 밸브를 급히 닫으면 운동에너지가 압력에너지로 바뀌어 고압이 생기고, 그 고압이 상류와 하류를 왕복하는 현상.

> **방지 2가지.** 1. 에어챔버를 배관에 설치한다. 2. 밸브를 급히 닫지 않는다.

압력 상승의 크기는 대략 ρ × 압력파 속도 × 속도 변화다. 물을 갑자기 세울수록, 유속이 빠를수록 세다. 에어챔버는 그 압력파가 공기 쿠션을 눌러 죽게 만든다. 천천히 닫으면 속도 변화가 긴 시간에 나뉘어 피크가 낮아진다.

7. 플래시가스와 액압축. 배에서 가장 많이 만날 고장

7-1. 다섯 용어

플래시가스. 증발기가 아닌 곳에서 증발한 냉매 가스.

액압축. 냉매액이 압축기로 들어와 압축되는 현상. 리퀴드 해머.

안전두. 액압축 때 압축기가 깨지지 않도록 실린더 머리(상부)에 두는 안전장치. 액이 누르면 스프링이 헤드를 들어 올려 압력을 뺀다.

펌프다운. 저압측을 수리하거나 오래 세울 때, 저압측 냉매를 고압측 수액기로 회수하는 것.

펌프아웃. 고압측을 수리할 때, 고압측 냉매를 저압측 증발기나 외부 용기에 모아 두는 것.

펌프다운은 배에서 증발기나 팽창밸브를 열기 전에 하던 작업과 같다. 전자밸브를 닫고 압축기를 돌려 증발기와 흡입관을 빈 쪽으로 만든 뒤, 냉매는 응축기·수액기에 가둬 둔다. 펌프아웃은 반대 방향이다. 응축기·수액기를 열어야 할 때 냉매를 증발기나 회수 봄베로 옮긴다. 현장에서는 펌프아웃을 '회수기로 전량 뽑기'로 말하기도 한다. 이 시험의 펌프아웃은 고압측 → 저압측 또는 외부 용기라는 문장으로 쓴다.

7-2. 플래시가스가 생기는 이유

팽창밸브는 액만을 받아서, 밸브 안에서 일부러 증발시켜야 한다. 밸브에 도착하기 전에 이미 김이 되면, 밸브가 가스를 밀어 냉동능력이 떨어지고 밸브가 소음과 함께 불안정해진다.

원인 3. 1. 액관 입상이 너무 높다. 2. 액관이 가늘고 길다. 3. 수액기가 햇볕에 노출되어 있다.
방지 3. 1. 입상을 낮춘다. 2. 관경을 규격대로 한다. 3. 수액기를 차광한다.
2가지만 물으면 1번과 2번만 쓴다.

1. 응축기에서 나온 액은 응축온도보다 조금 과냉각되어 있다. 과냉각이 5 K이면, 압력이 그 5 K에 해당하는 만큼 떨어져도 아직 액이다.

2. 액을 위로 올리면 높이 1 m당 약 ρg의 압력이 빠진다. 입상이 너무 높으면 과냉각을 다 써 버리고, 포화압력에 닿는 순간 일부가 증발한다.

3. 관이 가늘고 길면 마찰로 같은 압력 강하가 생긴다.

4. 수액기가 해를 받으면 액 온도가 올라 과냉각이 사라진다. 그 다음의 작은 압력 강하에도 플래시가 난다.

프로비전 룸이 기관실보다 위 갑판에 있으면 액 입상이 길다. 여름에 팽창밸브가 찍찍거리고 룸 온도가 안 떨어지면, 냉매 부족만 의심하지 말고 입상 플래시를 본다. 액관 단열, 수액기 그늘, 충분한 과냉각이 대책이다.

7-3. 액압축

> **원인 2.** 1. 증발기 부하가 갑자기 줄 때. 2. 냉매를 너무 많이 넣었을 때.
> **방지 4.** 1. 부하를 갑자기 바꾸지 않는다. 2. 냉매를 과충전하지 않는다. 3. 액-가스 열교환기로 흡입가스를 과열시킨다. 4. 액분리기를 설치한다.
> **압축기에 미치는 영향 2.** 1. 소음과 진동. 2. 피스톤 파손.
> **운전 중 주의 3.** 1. 증발기 부하를 급히 조정하지 않는다. 2. 압축기 흡입 스톱밸브를 천천히 연다. 3. 팽창밸브 개도를 천천히 조정한다.

1. 액체는 거의 압축되지 않는다. 피스톤과 헤드 사이에 액이 남으면 토출밸브가 그 액을 다 보내기 전에 압력이 치솟는다.
2. 부하가 갑자기 줄면 증발기 안의 액이 덜 증발한 채 흡입관으로 넘어온다. 팽창밸브를 한 번에 많이 열어도 같다.
3. 냉매가 많으면 증발기·액분리기가 액을 다 못 걸러 압축기가 액을 마신다.
4. 흡입 스톱밸브를 한 번에 열면, 멈춰 있던 저압측의 액이나 다량의 가스가 실린더로 쏟아진다. 그래서 천천히 연다.

압축기가 액체 냉매를 흡입하는 상태의 이름은 **액백**이다. 그 액이 실린더에서 압축되는 현상이 액압축이다. 문항이 '흡입하는 상태'를 물으면 액백, '압축되는 현상'을 물으면 액압축으로 나눈다.

액분리기(어큐뮬레이터)는 증발기와 압축기 사이 흡입관에 둔다. 목적은 흡입 증기에 섞인 액을 걸러 액압축을 막는 것이다. 아래에 고인 액의 용도는 두 가지다.

> 1. 자중으로 증발기에 다시 순환시킨다.
> 2. 압축기 출구의 뜨거운 냉매와 열교환해 증발시킨 뒤 압축기로 보낸다.

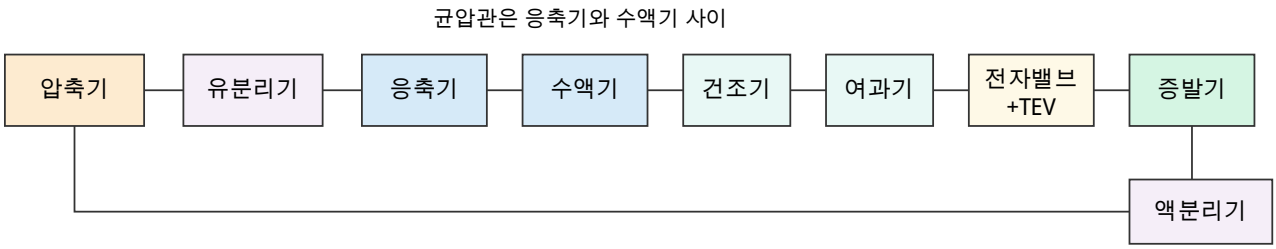
7-4. 겨울에 오래 세운 암모니아기를 봄에 돌렸더니 피스톤이 깨진 이유

> 겨울에 오래 정지하면 외기 때문에 크랭크케이스 하부 온도가 내려가고, 그곳에 냉매액이 고인다. 봄에 기동하면 그 액이 실린더로 흡입되어 액압축이 되고, 소음과 함께 피스톤이 파손된다.

더 정확히 말하면 냉매는 장치 안에서 가장 차가운 곳으로 이동해 응축된다. 겨울의 가장 차가운 곳이 크랭크케이스면 액이 거기에 모이고, 오일에 녹아 있던 냉매가 기동 순간 거품을 일으키기도 한다. 배에서 크랭크케이스 히터를 정지 중에도 켜 두는 이유가 이 이동을 막기 위해서다. 시험 답안은 위 문장을 쓴다.

8. 부속은 배관 어디에 다는가

선박 냉동기를 냉매가 흐르는 순서로 다시 적으면 위치가 외워진다.



고압은 왼쪽→오른쪽, 저압은 아래 화살표로 압축기에 돌아온다.

보기 문항	답	이유
전자밸브 전단	여과기	작은 오리피스가 막히기 전에 이물질을 건다.
압축기와 증발기 사이	액분리기	흡입 중의 액을 걸러 액압축을 막는다.
압축기와 응축기 사이	유분리기	토출 가스에 섞인 오일을 빼 압축기로 되돌린다.
응축기와 팽창밸브 사이	수액기	응축된 액을 잠시 저장해 부하 변동에 대응한다.
수액기와 팽창밸브 사이	건조기	수분을 제거해 얼음과 산을 막는다. 여과기보다 냉매 흐름상 앞이다.
응축기와 수액기 사이	균압관	수액기 위 가스 압력을 응축기 측과 맞춰, 액이 수액기로 내려오게 한다.

유분리기. 위치는 압축기와 응축기 사이. 기능은 토출가스에 포함된 윤활유 분리.
수액기. 위치는 응축기 하부. 기능은 응축기에서 나온 냉매액을 일시 저장.
액분리기 목적. 증발기에서 나온 증기에 섞인 액을 분리해 액압축을 막고 압축기를 보호.
액분리기 위치. 증발기와 압축기 사이 흡입관.

유분리기를 흡입관에, 액분리기를 토출관에 적는 실수가 가장 많다. 오일은 압축기에서 뜨거울 때 딸려 나오므로 토출 직후. 액은 증발기에서 덜 마른 채 나오므로 흡입 직전.

8-1. 감온통과 외부균압관

온도식 자동팽창밸브(TEV)는 증발기를 떠나는 냉매의 과열도를 일정하게 맞추는 밸브다. 여는 힘은 감온통 압력, 닫는 힘은 증발압력과 스프링이다.

감온통은 증발기 출구 관 바깥에 수평으로 붙인다. 출구 과열도를 재기 위해서다.
외부균압관은 감온통보다 뒤쪽, 흡입관 상부에 뽑는다. 팽창밸브부터 감온통까지의 압력 강하를 밸브가 알게 하기 위해서다.

1. 감온통을 증발기 입구에 붙이면 아직 증발 중인 액의 온도를 읽는다. 과열이 아닌 값을 보고 밸브를 잘못 연다.

2. 수평관에서 6시 방향(맨 아래)은 오일이 고여 온도가 거짓이 된다. 12시 방향도 관경에 따라 피한다. 제조사 그림은 대략 1시~4시, 현장 관행은 4시·8시다. 기출 문장은 '수평으로, 증발기 출구 관 외부'까지면 된다. 바닥은 피한다고 덧붙이면 더 정확하다.

3. 분배기나 긴 코일은 증발기 입구와 출구의 압력 차가 크다. 내부균압은 밸브 출구(입구측 압력)를 본다. 그러면 실제 출구는 더 낮은데 밸브는 과열이 작은 줄 알고 닫혀, 증발기가 굶는다.

4. 외부균압은 감온통이 있는 출구 압력을 닫는 힘으로 가져온다. 압력 강하가 커도 출구 과열을 맞출 수 있다.

5. 균압관 연결을 감온통보다 앞에 두면, 연결부에서 샌 기름·액이 감온통을 적셔 온도가 거짓이 된다. 그래서 감온통 뒤, 관 위쪽이다.

8-2. 약어

약어	시험 답	하는 일
TEV	온도식 자동팽창밸브 (Thermostatic Expansion Valve)	과열도를 보며 액 공급
SV	전자밸브 (Solenoid Valve)	펌프다운 때 액관을 닫음
HPS	고압 차단 스위치 (High Pressure cut-out Switch)	토출압력이 한계를 넘으면 정지
OPS	유압 보호 스위치 (Oil Protection Switch)	유압이 흡입압력보다 충분히 높지 않으면 정지. 밸브가 아님
DPS	고저압 차단 스위치 (Dual Pressure Switch)	고압 과도와 저압 과소를 한 스위치에서 봄. 밸브가 아님

OPS는 오일 펌프 토출압과 크랭크케이스 압력의 차이를 본다. 기동 직후 수십 초는 유압이 오를 시간을 주고, 그 뒤에도 차압이 낮으면 세운다. 배에서 오일 압력 저하 트립이 이 스위치다.

9. 증기 감압밸브 주위와, 냉매 압력 조절 밸브

9-1. 벨로스형 감압 스테이션

보일러 증기를 난방 압력으로 내릴 때 순서는 기능으로 외운다.

1. 입구 슬루스(게이트) 밸브. 정비 때 증기를 끊는다. 게이트는 완전 개폐용이라 압력 손실이 작다.
2. 스트레이너. 감압밸브 시트에 스케일이 가기 전에 거른다. 반드시 감압밸브 앞이다.
3. 입구 압력계. 1차 압력이 살아 있는지 본다.
4. 벨로스형 감압밸브. 2차 압력이 오르면 벨로스가 밸브를 닫는다.
5. 안전밸브. 감압밸브가 열린 채 고장 나면 2차측이 보일러 압력까지 올라간다. 그래서 안전밸브는 감압밸브 **뒤**다.
6. 출구 압력계. 2차 설정압을 읽는다.
7. 출구 슬루스 밸브.
8. 바이패스의 글로브(구형) 밸브. 감압밸브를 수리하는 동안 수동으로 조금씩 줄여 쓰기 때문에, 개도가 되는 글로브를 쓴다.

> 보기에서 고르는 이름: 압력계, 슬루스밸브, 스트레이너, 벨로스형 감압밸브, 슬루스밸브, 안전밸브, 압력계, 글로브밸브. 안전밸브와 스트레이너의 앞뒤를 바꾸지 않는 것이 핵심이다.

9-2. EPR, SPR, CRP, WRV

네 밸브는 모두 ‘압력이 너무 한쪽으로 가는 것’을 막지만, 지키는 대상이 다르다.

	위치	무엇을 보나	열리고 닫힘	목적
EPR 증발압력	흡입관, 증발기 출구에 가깝게	밸브 **입구** 압력 = 증발압력	높으면 열림, 낮으면 닫힘	증발압력이 설정 아래로 떨어지는 것을 막는다. 증발온도 유지, 동결 방지. 여러 증발기 중 높은 온도 쪽에 둔다.
SPR 흡입압력	흡입관, 압축기 입구에 가깝게	밸브 **출구** 압력 = 압축기 흡입압력	높으면 닫힘, 낮으면 열림	흡입압력이 너무 높아 전동기가 과부하되는 것을 막는다. 풀다운 초기에 특히.
CRP 응축압력	응축기와 수액기 사이	응축기 쪽 압력	응축압력이 낮으면 액을 막아 응축기에 액을 담근다	겨울에 공랭 응축압력이 떨어지는 것을 막는다.
WRV 절수밸브	응축기 냉각수 입구	압축기 토출압력(또는 응축압력)	토출압력이 높으면 냉각수를 더 연다	냉각수량을 조절해 응축압력을 일정하게 유지하고 물을 아낀다.

EPR을 닫으면 증발기에서 가스가 빠져나가지 못해 증발압력이 다시 오른다. 그래서 ‘낮으면 닫고, 높으면 연다’가 목적과 맞다. 압축기는 가장 낮은 증발기 압력으로 빨아들이므로, 높은 온도를 유지해야 하는 증발기 출구에 EPR을 둔다.

SPR은 압축기 입구 압력이 이미 높으면 문을 좁혀 압축기가 마시는 압력을 낮춘다. EPR과 열림 방향이 반대다. ‘입구 압력으로 연다 = EPR, 출구 압력으로 닫는다 = SPR’만 외우면 표 문제가 끝난다.

CRP는 냉매 배관 밸브다. WRV는 물 배관 밸브다. 둘 다 응축압력을 지키지만 매체가 다르다.

10. 극간풍과 인젝터

10-1. 극간풍

> **구하는 방법 3.** 1. 환기횟수법. 2. 틈새길이법(크랙법). 3. 창면적법.
> **막는 방법 3.** 1. 간격을 둔 이중문. 2. 회전문. 3. 에어커튼.
> **환기횟수법.** 실의 체적에 환기횟수를 곱한다.
> **크랙법.** 문·창의 틈새 길이에, 틈새 길이당 극간풍량을 곱한다.

겨울 고층은 연돌효과로 아래층 문이 열릴 때 찬 공기가 밀려 들어온다. 이중문과 회전문은 그 개구가 한 번에 밖과 연결되지 않게 하고, 에어커튼은 개구면에 공기 막을 친다. 여분이 필요하면 ‘실내를 양압으로 유지’를 네 번째로 쓸 수 있다.

10-2. 인젝터

증기 보일러가 자기 압력보다 낮은 곳의 물을, 펌프 없이 증기 노즐로 밀어 올리는 급수기다.

> 1. 증기 노즐에서 증기가 빠른 속도로 나오면 노즐 부근 압력이 떨어진다.
> 2. 그 진공으로 급수관의 물이 딸려 올라온다.
> 3. 혼합 노즐에서 물과 증기가 섞인다. 물은 데워지고 증기는 응축되며, 속도가 큰 물줄기가 된다.
> 4. 토출 노즐(디퓨저)에서 속도에너지가 압력에너지로 바뀌어, 보일러 압력보다 높은 압력으로 급수된다.

순서가 깨지면 오답이다. 진공으로 물을 빨아들이는 것이 먼저고, 보일러보다 높은 압력으로 밀어 넣는 것은 디퓨저에서다. 노즐만으로는 보일러 압력을 못 이긴다.

11. 표준 비점과 냉매 번호

11-1. 표준 비점

> 표준 비점은 표준 대기압에서의 비점이다.

압력이 낮아지면 비점이 내려간다. 배에서 진공 조수기가 60 에도 끓는 것과 같다. 냉매를 비교할 때는 그 압력 효과를 빼고, 1기압에서의 끓는점으로 줄을 세운다. R-22는 약 −40.8 , 암모니아는 약 −33.3 이다. CO2는 삼중점이 −56.6 , 약 5.2 bar라서 1기압에서는 액체가 되지 않고 약 −78.5 에서 고체에서 기체로 승화한다. 그래서 CO2의 표준 비점을 R-22와 같은 액체 비점 표에 그대로 끼워 넣지 않는다.

> **비점이 낮은 냉매(예: R-22)를, 비점이 높은 냉매와 같은 증발온도·응축온도에서 비교하면**
> 장점 1. 같은 증발온도에서 증발압력이 높아, 낮은 증발온도에서도 장치 안이 진공으로 떨어지지 않는다. 저온용으로 맞다.
> 장점 2. 같은 증발온도에서 증기 비체적이 작아 압축기가 작아진다.
> 단점. 같은 응축온도에서 응축압력이 높다.
>
> **비점이 높은 냉매는 장단점이 반대다.**
> 장점. 같은 응축온도에서 응축압력이 낮다.
> 단점 1. 같은 증발온도에서 증발압력이 낮아, 저온에서 진공이 될 수 있어 저온용으로 맞지 않다.
> 단점 2. 증기 비체적이 커서 같은 능력에 압축기가 커진다.

외울 때는 ‘비점이 낮다 = 같은 온도에서 압력이 높다 = 증기가 빽빽하다’ 한 줄이면 된다. 장점은 저압측, 단점은 고압측이다.

11-2. 번호

할로겐화 냉매 번호의 자리는 (탄소 수 − 1), (수소 수 + 1), 불소 수다. 탄소가 1개면 첫 자리가 0이라 생략해서 두 자리가 된다. 그것이 메탄계다. 탄소 2개면 100번대, 에탄계다.

번호대	뜻	예
두 자리	메탄계	R-12, R-22, R-40
100	에탄계	R-114, R-134a
400	비공비 혼합. 증발 중 온도가 미끄러진다	R-410A
500	공비 혼합. 한 물질처럼 한 온도에서 끓는다	R-500, R-501, R-502
600	유기화합물(탄화수소 등)	R-600 부탄
700	무기물. 뒤 두 자리는 분자량	아래 표
1000	불포화 유기화합물	R-1270 프로필렌

물질	번호	계산
메틸클로라이드 CH3Cl	R-40	탄소 1, 수소 3, 불소 0 → (3+1)=4, 불소 0
NH3	R-717	분자량 17
탄산가스 CO2	R-744	분자량 44
CCl2F2	R-12	수소 0, 불소 2 → (0+1)=1, 불소 2
아황산가스 SO2	R-764	분자량 64
물	R-718	분자량 18
R-152a + R-12	R-500	공비 혼합
C2Cl2F4	R-114	탄소 2 → 100번대, 수소 0, 불소 4

> 송풍기 동력 식의 빈칸과 함께 나오는 문항: R-500, R-501, R-502는 공비혼합냉매이다.

공비는 섞어 놓아도 액과 증기의 조성이 같고 한 온도에서 끓는다. 비공비는 끓는 동안 저비점 성분이 먼저 나가 온도가 변한다. 누설 뒤 비공비는 조성비가 바뀌므로 전량 회수 후 재충전한다.

> 송풍기 동력 kW = Q × Ps × 1/ηs 에서
> Q의 단위는 m³/s, Ps는 정압이며 단위는 kPa, ηs는 정압효율이다.

1 kPa × 1 m³/s = 1 kN/m² × m³/s = 1 kW다. Ps를 Pa로 넣고 답을 kW로 적으면 1000배 틀린다. 식에 kPa가 이미 박혀 있는 이유를 이렇게 기억한다.

12. 송풍기 날개와 시로코 번호

그림 문제는 날개 모양으로 고른다. 이름과 모양을 한 세트로 외운다.

이름	날개	성격
시로코팬, 다익	앞쪽으로 많이 휜 짧은 날개가 북처럼 빽빽함	낮은 압력, 큰 풍량, 저속 덕트에 흔함. 소음은 있는 편
플레이트팬	곧은 방사형 판	분진에 강하다. 효율은 낮다
터보팬	뒤로 휜 날개	효율이 좋고 비교적 조용하다
리밋로드팬	뒤로 기울인 날개	풍량이 늘어도 동력이 한없이 늘지 않는 한계부하형
에어로휠, 익형	비행기 날개 단면의 후향 날개	효율이 가장 좋은 쪽
프로펠러팬	축류, 배 스크루처럼 축 방향으로 미는 날개	정압이 거의 필요 없는 환기

> 시로코팬 번호 No.2, No.2½, No.3… 은 날개 지름을 150 mm로 나눈 값이다. No.2는 날개 지름 300 mm.

연결 문항의 보기 기호는 시험지 그림마다 다르다. 모양을 보고 위 표에서 이름을 찾으면 기호는 그 해 보기에 맞추면 된다. 정리본의 (1)-(c) 같은 짝은 특정 한 해의 그림에만 맞으므로 외우지 않는다.

13. 덕트 소음, 풍속, 머플러, 취출구 면적

덕트 소음 방지 3. 1. 덕트 입구·출구에 소음기. 2. 덕트 내부에 흡음재. 3. 풍속을 낮춘다.
흡음장치 종류. 덕트 내장형, 셀형, 플레이트형, 엘보형, 웨이브형 중에서 3가지.

소음은 속도의 거듭제곱에 가깝게 는다. 풍속을 낮추는 것이 원인 쪽이고, 흡음재와 소음기는 이미 생긴 소리를 죽이는 쪽이다.

틀린 문장 고치기

적힌 문장	고침
최대 풍속 20 m/s를 경계로 저속·고속	15 m/s
주택 저속 주덕트 약 3 m/s 이하	6 m/s 이하
공공건물 저속 주덕트 15 m/s 이하	8 m/s 이하
장방형 아스펙트비 10 이내	4 이내
굴곡부 내측 반지름비 약 1	고치지 않음. 맞는 문장

15 m/s는 ‘저속이냐 고속이냐’의 경계다. 주택이나 공공건물의 권장 주덕트 속도가 아니다. 용도별 권장 표에서 주택 주덕트 최대는 대략 6 m/s, 공공건물은 권장 5~6.5 m/s·최대 10 m/s 안쪽이라 기출 교정은 8 m/s다. 아스펙트비(장변/단변)가 4를 넘으면 같은 단면적이어도 둘레가 길어 재료가 늘고, 마찰이 늘며, 바람이 한쪽으로 붙는다.

종횡비를 6:1 이하로 하는 이유 3가지. 1. 풍량을 고르게 나누기 위해. 2. 덕트 재료 손실을 막기 위해. 3. 마찰 손실을 줄이기 위해.

4와 6을 한 숫자로 합치지 않는다. ‘되도록 4 이내’가 문장 고치기 답이고, ‘6:1 이하로 하는 이유’는 별도 문항이다.

가스 머플러. 압축기 토출 가스의 유속을 낮춰 소음을 줄이고 맥동을 누그러뜨린다. 압축기와 응축기 사이, 압축기에 가깝게 단다.
셔터. 그릴 뒤에 두어 풍량을 조절하는 댐퍼.
전면적. 취출구 개구부에 접하는 바깥둘레로 잰 전체 면적. 실제로 바람이 나가는 유효면적(자유면적)보다 크다.

14. 온도를 바꾸면 사이클이 어떻게 되나

배에서 해수온도가 오르면 응축압력이 오르고, 화물창을 더 차갑게 하면 증발압력이 내려가며 압축기가 힘들어진다. 그 경험을 표로 옮긴 문항이다. 다른 조건은 고정이다. ○는 증가, ×는 감소, ▵는 무관이다.

상태	응축온도 상승	증발온도 상승	과열도 증가	과냉각도 증가
성적계수	×	○	계산은 소폭 × (정리본은 ○)	○
토출가스 온도	○	×	○	▵
압축일량	○	×	○	▵
냉동효과	×	○	○	○
흡입가스 비체적	▵	×	○	▵

기준 계산은 R-22, 증발 −10 , 응축 40 , 포화 흡입·포화 액이다. 냉동효과 151.6 kJ/kg, 압축일 36.9 kJ/kg, COP 4.11, 등엔트로피 토출온도 약 64 .

응축온도를 50 로 올리면. 액의 엔탈피가 커져 팽창 뒤 김이 많아지고 냉동효과는 138 kJ/kg으로 준다. 압축비가 커 압축일은 43.3, 토출온도는 약 77 . COP는 3.18. 흡입 상태는 그대로라 비체적은 무관.

증발온도를 0 로 올리면. 압축비가 줄고 냉동효과는 155, 압축일은 28, COP는 5.55, 토출온도는 약 58 . 흡입 압력이 높아 비체적은 0.065 → 0.047 m³/kg으로 줄어든다. 같은 행정체적으로 질량을 더 많이 빨아들이니 냉동능력은 더 크게 늘어난다.

과냉각 5 K. 팽창 전 액의 엔탈피만 내려간다. 냉동효과 158, 압축일과 토출온도는 불변, COP 4.29. 흡입 비체적 무관. 과냉각은 손해 보는 칸이 없다.

증발기 안에서의 과열 10 K. 흡입 엔탈피가 늘어 냉동효과는 158.5로 증가한다. 더 뜨거운 가스를 같은 압력비로 누르므로 압축일은 38.8로 늘고 토출온도는 74 가 된다. 비체적은 0.069로 는다. COP는 4.08로 4.11보다 조금 낮다. 피스톤 밀어내는 부피가 같으면 냉동능력은 거의 같다.

> 채점표가 정리본과 같으면 과열도-성적계수 칸은 ○로 찍혀 있을 수 있다. 서술로 쓰면 다음 문장이 계산과 맞다. “유용 과열로 냉동효과는 커지나 압축일과 비체적도 커져, 성적계수는 냉매와 조건에 따라 달라지고 R-22 대표 조건에서는 소폭 감소한다.” 객관식 칸이 ○/×뿐이면, 출제 의도가 정리본이면 ○, 열역학 계산을 물으면 ×다. 이 학습본은 계산을 기준으로 기억하고, 정리본의 ○는 노란 칸으로 따로 표시해 둔다.

과냉각과 과열을 혼동하는 지점만 다시 적으면, 과냉각은 고압 액관에서 액을 더 식히는 것이고 압축기 흡입에는 손대지 않는다. 과열은 저압 증기를 더 데우는 것이고 압축기가 바로 그 가스를 마신다. 그래서 과냉각은 토출온도와 무관하고, 과열은 토출온도를 올린다.

p-h 선도 빈칸

흡입가스는 (등엔트로피선)을 따라 (단열압축)되어 과열증기가 된다. 응축기 출구 (포화액선)에서 5 과냉각한 뒤 (등엔탈피선)을 따라 교축 팽창되고, 증발기에서는 등압선을 따라 포화증기가 된다.

이상 압축은 바깥으로 열이 나가지 않고(단열) 마찰도 없어서 엔트로피가 일정한 선을 탄다. 팽창밸브는 일을 하지 않고 열교환도 거의 없어 엔탈피가 유지된다. 응축이 끝나는 곳이 포화액선이고, 그 왼쪽이 과냉각이다. 증발은 압력이 거의 일정한 가로선이다.

15. 공조 방식

유인유닛과 팬코일

> **유인유닛.** 수-공기 방식. 중앙 공조기에서 만든 1차 공기를 유닛 노즐로 빠르게 뿜으면 실내 공기가 딸려 들어오고, 그 실내 공기가 냉온수 코일을 지난다. 유닛 안에 송풍기가 없다.
> **팬코일.** 전수 방식. 기계실에서 냉온수를 보내고, 유닛 안의 송풍기가 실내 공기를 코일로 순환시킨다.
> **차이.** 1. 유인유닛은 1차 공기용 중앙기와 덕트 공간이 필요하고, 팬코일은 그 덕트가 필요 없다. 2. 유인유닛은 신선 외기를 넣을 수 있고, 팬코일은 외기가 적거나 없어 실내 공기가 더 쉽게 오염된다.

> **유인유닛 특징.** 중앙기는 1차 공기만 처리해 작아도 된다. 유닛마다 제어된다. 송풍기가 없다. 수배관 누수 위험이 있다. 노즐 소음이 팬코일보다 큰 편이다.
> **팬코일 특징.** 실마다 제어된다. 창문 아래에 두면 콜드 드래프트를 줄인다. 외기가 적어 오염되기 쉽다. 수배관 누수 위험이 있다.

선실 패키지 에어컨은 팬코일에 가깝다. 자기 송풍기가 실내 공기를 코일에 통과시킨다. 유인유닛은 중앙에서 고속 1차 공기를 보내 그 공기 자체가 송풍기 역할을 한다. ‘송풍기 설명을 빼라’는 문항이면 노즐 유인과 전수 방식의 차이만 적는다.

전공기 3방식, 장점 각 3

> **단일덕트.** 청정도가 높은 공조가 된다. 이중덕트보다 덕트 공간이 적다. 중간기에 외기냉방이 된다.
> **이중덕트.** 부하가 다른 여러 실에 쓸 수 있다. 실의 용도가 바뀌어도 대응하기 쉽다. 중간기 외기냉방이 된다.
> **멀티존 유닛.** 여러 실의 부하 특성이 다를 때 맞다. 냉풍과 온풍을 바로 섞어 부하 변화에 빨리 대응한다. 용도 변경·설계 변경에 대응하기 쉽다.

전공기라는 말은 열을 실까지 옮기는 매체가 공기뿐이라는 뜻이다. 냉수 코일이 실내에 있는 팬코일과 구분된다. 단일덕트는 섞인 공기 하나가 모든 실로 간다. 이중덕트는 냉풍 덕트와 온풍 덕트를 실까지 보내 믹싱박스에서 섞는다. 멀티존은 그 혼합을 기계실 유닛 안에서 존별로 하고, 존마다 덕트 하나씩을 보낸다.

16. 겨울에 응축압력이 떨어지면

직감과 반대라서 틀리기 쉽다. 겨울 공기가 차가우면 응축기는 열을 더 잘 버린다. 그런데 시험은 '성능이 떨어진다'고 한다. 열전달이 나빠져서가 아니다. **너무 잘 식어서 고압이 내려가고, 그 결과 팽창밸브를 지나는 냉매 질량이 줄기 때문이다.**

> **이유.** 외기온 저하로 응축기를 지나는 공기 온도가 낮아져 응축압력이 내려간다. 고압과 저압의 차가 줄면 팽창밸브 통과 냉매량이 줄고, 그 순환량 감소로 능력이 떨어진다.
> **장치에서 생기는 일 3가지.**
> 1. 팽창밸브 통과 냉매량이 줄어든다. 응축압력이 적당히 낮아지면 냉동효과는 커지지만, 지나치게 낮아지면 압력차 부족이 그 이득을 이긴다.
> 2. 단위시간당 냉동능력이 줄어든다. 순환량이 줄었기 때문이다.
> 3. 같은 냉동능력을 내려고 압축기 운전시간이 길어져 동력비가 늘어난다.

해수온도가 매우 낮은 해역에서 응축기 냉각수 밸브를 다 열어 두면 같은 일이 난다. 토출압력이 너무 낮아 팽창밸브가 냉매를 충분히 못 밀어 룸이 안 식는다. 그때 냉각수 밸브를 조금 닫아 응축압력을 되돌리는 조작이, 아래 공랭 대책과 같은 방향이다.

> **공랭 응축기 압력 저하 대책 3.**
> 1. 응축기 팬 회전수를 줄인다.
> 2. 공기측 전열면 일부를 막아 유효 면적을 줄인다.
> 3. 응축압력 조정밸브를 달아, 응축압력이 너무 낮을 때 냉매가 응축기에 머물거나 핫가스가 수액기 압력을 받치게 한다. 기출 문장으로는 '냉매가스가 응축기를 다 식히지 않고 수액기로 들어가게 한다'로 쓴다.

> **증발식 응축기를 겨울에 압력이 떨어질 때.** 1. 살수를 멈추고 공랭으로 전환한다. 2. 팽창밸브 개도를 키운다. 3. 응축기 출구에 응축압력 조정밸브를 단다.
> **히트펌프에서 예전에 응축기였던 실외기가 증발기가 되어 압력이 낮을 때.** 1. 팬 풍량을 늘린다. 2. 히터로 증발을 돕는다. 3. 서리가 있으면 제상한다.

> 팬 방향을 반대로 외우기 쉽다. 응축압력이 너무 낮으면 팬을 **줄여** 덜 식힌다. 증발압력이 너무 낮으면 팬을 **늘려** 더 증발시킨다. '식히고 있는 쪽이 과하면 팬을 줄이고, 끓이고 있는 쪽이 부족하면 팬을 늘린다.'

17. 용어 짝

보기: (1) 창가에 방열기 (2) 펌프 이상현상 (3) 균등한 유량 분배 (4) 디퓨저 선정 (5) 배수 수직관 (6) 냉방부하 계산 (7) 회전문 설치 (8) 진공환수식.

용어	기호	연결
연돌효과	7	겨울에 건물 하부로 찬 공기가 들어오고 상부로 더운 공기가 빠지는 굴뚝 현상. 회전문으로 줄인다.
종국유속	5	배수 수직관에서 마찰과 공기 저항 때문에 더 이상 빨라지지 않고 유지되는 속도. 공동현상이 아니다.
콜드 드래프트	1	창으로 내려오는 찬 기류. 창가 방열기로 그 기류를 데워 막는다. 팬코일을 창 아래에 두는 이유와 같다.
ADPI	4	Air Diffusion Performance Index. 디퓨저가 실내 기류를 얼마나 고르게 뿌리는지. 디퓨저 선정에 쓴다.
CLTD	6	Cooling Load Temperature Difference. 벽·지붕·유리의 관류 냉방부하 계산에 쓰는 온도차.
리프트 피팅	8	진공환수식에서 환수관이 방열기보다 높을 때 응축수를 끌어올리는 부속.
공동현상	2	펌프 이상. 증기압 아래로 압력이 떨어져 기포가 생기는 현상.
역환수	3	각 유닛의 공급관+환수관 길이를 같게 해 저항을 맞추고 유량을 고르게 나누는 배관.

18. 핫가스 제상, 이중 입상관, 동 도금

18-1. 핫가스 제상

증발기에 낀 서리는 단열재다. 토출측의 뜨거운 가스를 증발기 안으로 넣어 그 서리를 녹인다. 배 프로비전 쿨러의 제상과 같은 조작이다.

1. 증발기 입구 팽창밸브 ①을 닫는다.
2. 핫가스 밸브 ②③을 열어 핫가스를 증발기로 넣는다. ②의 감압밸브를 지나며 핫가스 압력은 낮아진다.
3. 증발기에서 서리를 녹이며 식은 가스는 압축기로 회수한다.
4. 제상이 끝나면 ②③을 닫고 ①을 열어 정상 운전한다.

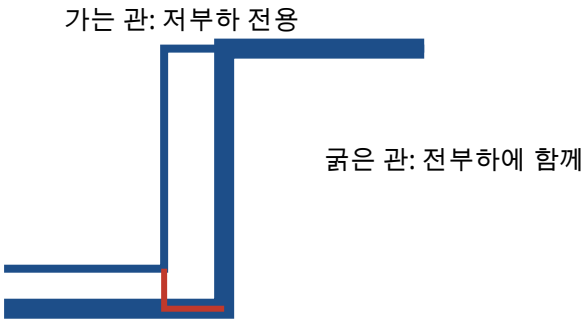
증발기가 2대면, 1번 증발기의 팽창밸브를 닫고 그 안의 가스를 압축기로 회수한 뒤 흡입 스톱을 닫고 핫가스를 1번으로 넣는다. 핫가스는 서리에게 열을 주고 액이 된다. 수액기 출구를 닫고 1번의 바이패스를 열어, 그 액을 2번 증발기의 팽창밸브를 통해 2번에서 증발시키고 압축기로 받는다. 한 증발기의 제상 응축액이 다른 증발기의 냉매가 되는 구조다.

> 장치마다 전자밸브가 동시에 열리기도 하고, 먼 증발기는 토출측을 수동으로 천천히 열기도 한다. 답안은 위 순서를 쓰고, ‘반드시 ②를 ③보다 먼저’처럼 도면에 없는 순서를 추가하지 않는다.

18-2. 이중 입상관

프레온은 오일과 섞인다. 수평 흡입관은 낮은 속도에서도 오일이 딸려 오지만, 수직으로 올라가는 관은 속도가 낮으면 오일이 떨어진다. 관을 전부하 기준으로 굵게 하면 저부하에서 속도가 부족하고, 저부하 기준으로 가늘게 하면 전부하에서 압력 강하가 크다. 그래서 가는 관과 굵은 관을 나란히 세운다.

부하가 줄면 가스 속도가 낮아져 오일이 위로 올라가지 못하고 아래 트랩에 고인다. 트랩에 오일이 차면 굵은 관이 막히고 가는 관으로만 가스가 흐른다. 가는 관의 속도가 충분해져 오일을 위로 운반한다. 전부하에서는 트랩의 오일이 밀려 나가고 가는 관과 굵은 관 둘 다로 가스가 흐른다.



이중 입상관. 트랩은 아래, 두 관은 위쪽 수평 흡입관에서 다시 만난다.

18-3. 동 도금

> 프레온 냉동장치에서 동관을 쓸 때 수분이 들어가면, 수분과 프레온이 만나 산을 만든다. 그 산이 동과 반응해 염화동을 만들고, 염화동이 장치 안을 돌다 고온부에 달라붙는 현상.

1. R-22처럼 염소와 수소가 있는 냉매는 수분이 있으면 염산·불산 쪽으로 분해될 수 있다.
2. 산은 동관을 녹여 구리 이온을 만든다. 기출 문장은 그 생성물을 염화동이라고 부른다.
3. 구리 이온은 순환하다 온도가 높은 곳, 토출 밸브와 베어링 같은 철 표면에 다시 금속 구리로 붙는다. 밸브 기밀이 망가지고 틈새가 변한다.
4. 막는 방법은 진공 건조, 건조기, 수분 유입 금지다. 이미 산이 돌면 오일 산가를 보고 오일과 건조기를 갈아 준다.

19. 손실수두, 열원, 에너지, 냉각수 배관

손실수두를 보는 이유. 펌프의 전양정은 실양정과 손실수두로 이루어져 있기 때문이다. 실양정만 보고 펌프를 고르면 유량이 안 나온다.
종류 3. 1. 배관 마찰 손실수두. 2. 기기 손실수두. 3. 속도 손실수두.

실양정은 흡입 수면에서 토출 수면까지의 높이 차다. 그 위에 관 마찰, 밸브·열교환기 손실, 토출 속도수두가 더해져야 펌프가 실제로 낼 양정이다.

열원 설비. 증기압축식 냉동, 흡수식 냉동, 온수보일러, 증기보일러, 히트펌프 중에서 4가지.
열원 에너지 절약 2. 전부하와 부분부하 모두 효율이 좋은 열원을 쓴다. 보일러·공조기 폐열을 회수한다.
반송(물) 에너지 절약 2. 유량에 따라 펌프 대수 제어와 인버터를 쓴다. 냉온수 온도차를 키워 유량과 반송 동력을 줄인다.

온도차를 키우면 $Q = m\,c\,\Delta T$에서 같은 열량에 유량 m이 줄어 펌프 동력이 줄어든다. 저온공조도 같은 식이다.

응축기 냉각수 배관

1. 출구 배관을 응축기보다 높게 하는 이유. 냉각수관에 고인 기포를 빼 흐름과 열전달을 좋게 하기 위해서다. 출구가 낮으면 관 상부에 공기가 남아 전열면이 마른다.
2. 시수를 쓸 때와 쓰지 않을 때, 이 문항의 자동제어 밸브는 둘 다 응축기 입구에 둔다.
3. 시수를 쓸 때 급수관에 반드시 달 것. 역류방지밸브. 냉각수가 시수관으로 역류하면 음용수가 오염된다.
4. 입출구 유니언·플랜지. 응축기와 배관을 쉽게 분리해 정비하려고.

절수밸브(WRV)는 다른 문항에서 응축기 입구 냉각수관에 둔다고 이미 적혀 있다. 이 배관 문항의 자동밸브도 해설은 입구다. ‘시수일 때만 출구’로 바꿔 쓰지 않는다. 출구를 높게 올리는 이유와 밸브 위치를 한 문장에 섞지 않는다.

20. 저온공조, 강제순환, 중간냉각기

> **저온공조 원리.** 보통 공조보다 더 낮은 온도의 냉수를 보내, 코일 출구 공기를 기존보다 3~9 더 낮게 취출한다.
> **장점 2.** 1. 냉수 유량이 줄어 펌프 동력이 줄어든다. 2. 유량이 줄어 배관 지름이 줄어든다.

같은 냉방 열량에서 급기 온도를 낮추면 필요한 풍량도 줄지만, 문항이 장점 2개만 물으면 물 쪽 두 문장을 쓴다. 너무 낮은 급기는 결로와 콜드 드래프트가 생기므로 취출 방식과 같이 설계한다. 장점 문항에는 그 주의까지 쓰지 않아도 된다.

> **냉매 강제순환의 장점 2.**
> 1. 냉매측 열전달이 좋아 증발기 냉각능력이 우수하다.
> 2. 프레온 장치에서 냉동기유가 고이지 않는다.

직접팽창은 팽창밸브가 넣은 액이 증발기 안에서 거의 다 증기로 바뀌며 끝난다. 관 벽의 일부는 기체만 닿아 열전달이 약하고, 오일이 저온부에 남을 수 있다. 강제순환은 펌프로 액을 증발기에 더 많이 돌려, 관 안이 액으로 젖어 있게 한다. 열전달이 좋아지고 액 속도가 오일을 밀어 낸다. 암모니아 창고나 대형 장치의 액 펌프 순환이 이 방식이다. 배의 작은 프로비전 DX와 비교하면 이해가 빠르다.

> **중간냉각기 기능 3. 2단압축에서.**
> 1. 응축기에서 나온 액을 과냉각해 플래시가스를 줄이고 냉동효과를 키운다.
> 2. 저단 압축기 토출가스를 식혀 고단으로 보내, 고단의 과열과 동력 증가를 막는다.
> 3. 기액 분리 역할을 해 고단 압축기의 액압축을 막는다.

암모니아처럼 토출온도가 높은 냉매를 저온까지 한 번에 압축하면 압축비가 크고 토출이 과열된다. 중간 압력에서 한 번 쉬게 하고, 그 용기의 액이 증발하며 저단 토출가스를 식힌다. 응축기에서 온 액도 이 용기와 열교환하면 과냉각된다. 용기 안에서 액과 증기가 나뉘므로 고단은 증기만 마신다.

21. 시험 전날, 문장만

아래는 녹색 상자의 문장만 모아 둔 것이다. 설명은 위 절에 있고, 여기서는 손으로 옮겨 적는 용도다.

레인지 = 입구수온 − 출구수온, 약 5 , 클수록 능력 큼. 어프로치 = 출구수온 − 입구 습구, 약 5 , 작을수록 능력 큼. Q = 13×60×4.19×5 = 16341 kJ/h = 3900 kcal/h = 1 CRT.

설치: 통풍, 비산 피해 없음, 소음·진동 피해 없음. 백연 = 배기 수분이 찬 공기에서 응축. 캐리오버 = 냉각수 방울이 송풍에 실려 나감.

용량제어: 회전수, 언로더, 클리어런스 포켓, 바이패스 중 3. 스머징 = 취출구 밖 천장 먼지. 도달거리 = 중심풍속 0.25 m/s까지. 강하거리 = 찬 기류가 도달거리까지 가며 내려간 거리. 등마찰손실법 = 1 m당 마찰손실을 전 구간 동일.

이중효용: 발생기 2, 열교환기 2. 연료는 단효용의 65%. 냉각탑은 75%. COP 1.0~1.3 대 0.7~0.8, 약 50% 향상. 짝: NH3-H2O, H2O-LiBr. 흡수제 증기압은 낮을 것. 농도-증기압 변화 작을 것은 ○. 점도·부식 높을 것은 ×.

R-22는 수분피해·ODP·순환량 대, 응고점 저, 누설 난, 오일에 용해. NH3는 독성·동부식·가연 유, 응고점 고, 누설 이, 오일과 분리, 순환량 소. CO2: 천연, 고압, 불연, ODP 0, 비체적 작아 소형. 브라인: 비열, 값, 액체, 안정, 무독.

서징 = 압력·유량 주기 변동. 캐비테이션 = 압력 저하로 공동. 원인: 흡입양정, 좁은 관·곡관의 유속. 수격 = 급폐쇄로 운동에너지가 압력파. 방지: 에어챔버, 급폐쇄 금지.

플래시가스 = 증발기 밖에서 증발. 원인: 입상 높음, 관 가늘고 김, 수액기 일광. 액압축 = 액이 압축됨. 원인: 부하 급감, 과충전. 방지: 부하 완만, 과충전 금지, 액가스 열교환, 액분리기. 영향: 소음·진동, 피스톤 파손. 운전: 부하 완만, 흡입밸브 천천히, 팽창밸브 천천히. 액백 = 액을 흡입하는 상태. 펌프다운 = 저압 → 수액기. 펌프아웃 = 고압 → 증발기 또는 외부 용기. 안전두 = 실린더 상부.

전자밸브 앞 여과기, 증발기-압축기 액분리기, 압축기-응축기 유분리기, 응축기-팽창밸브 수액기, 수액기-팽창밸브 건조기, 응축기-수액기 균압관. 감온통은 증발기 출구 수평 외부. 외부균압관은 감온통 뒤, 흡입관 상부. TEV 온도식팽창, SV 전자밸브, HPS 고압차단스위치, OPS 유압보호스위치, DPS 고저압차단스위치.

EPR: 증발기 출구, 입구압, 높으면 열림, 증발압력 하한. SPR: 압축기 입구, 출구압, 높으면 닫힘, 흡입압력 상한. CRP: 응축기-수액기, 겨울 응축압력. WRV: 냉각수 입구, 토출압으로 수량 조절.

극간풍: 환기횟수, 크랙, 창면적. 방지: 이중문, 회전문, 에어커튼. 인젝터: 노즐 진공 → 급수 흡입 → 혼합으로 고속 수류 → 디퓨저에서 압력 회복.

표준비점 = 대기압 비점. 저비점: 저온에서 진공 안 됨, 압축기 소형, 단점 응축압 높음. 고비점은 반대. 번호: 두 자리 메탄, 100 에탄, 400 비공비, 500 공비, 600 유기, 700 무기+분자량, 1000 불포화. R-40, 717, 744, 12, 764, 718, 500, 114. 동력: Q는 m³/s, Ps 정압 kPa, ηs 정압효율. 시로코 번호 = 날개지름 mm / 150.

소음: 소음기, 흡음재, 저풍속. 덕트 교정: 15 m/s, 주택 6, 공공 8, 아스펙트 4, 반지름비 1은 유지. 6:1 이유: 풍량 균등, 재료, 마찰. 머플러: 토출 유속 감소, 소음·맥동, 압축기 가깝게. 셔터 = 그릴 뒤 풍량 댐퍼. 전면적 = 개구 바깥둘레의 전체 면적.

응축온도↑: COP↓ 토출↑ 일↑ 효과↓ 비체적 무관. 증발온도↑: COP↑ 토출↓ 일↓ 효과↑ 비체적↓. 과냉각↑: COP↑ 효과↑, 토출·일·비체적 무관. 과열↑: 효과↑ 일↑ 토출↑ 비체적↑, COP는 대표 조건에서 소폭↓. p-h: 등엔트로피, 단열압축, 포화액, 등엔탈피.

유인 = 1차 공기 노즐, 송풍기 없음, 외기 가능. 팬코일 = 실내 송풍기, 외기 적음, 창 아래면 드래프트 감소. 둘 다 누수. 전공기: 단일(청정, 공간 적음, 외기냉방), 이중(다른 부하, 용도 변경, 외기냉방), 멀티존(다른 부하, 혼합이 빠름, 변경 용이).

겨울 저응축압: 공기 온도↓ → 압력차↓ → 팽창 유량↓ → 능력↓ → 운전시간·동력비↑. 공랭 대책: 팬 감속, 면적 차단, 응축압력 조정밸브. 증발 측이 낮으면 팬 증속, 히터, 제상. 짝: 연돌 7, 종국 5, 콜드 1, ADPI 4, CLTD 6, 리프트 8, 공동 2, 역환수 3.

제상: 팽창밸브 닫고 핫가스 열어 감압 후 증발기에서 식혀 회수, 끝나면 원위치. 이중입상: 저부하는 트랩이 굵은 관을 막아 가는 관만, 전부하는 둘 다. 동도금: 수분+프레온 → 산 → 염화동 → 고온부 부착. 손실수두: 마찰, 기기, 속도. 냉각수 출구를 높게: 기포 배출. 자동밸브 입구. 시수에는 체크밸브. 유니언은 정비. 저온공조: 급기 3~9 더 낮게, 유량·관경 감소. 강제순환: 열전달 우수, 오일 안고임. 중간냉각: 액 과냉각, 저단 토출 냉각, 고단 액압축 방지.

출처는 같은 폴더의 01-links.html에 문항별로 걸어 두었다. 냉각탑 표준능력은 냉각탑기술연구소 자료와 국내 교재의 37/32/27 , 13 L/min, 3900 kcal/h 정의를 따랐다. 사이클 수치는 CoolProp 8의 R-22 등엔트로피 압축이다. 밸브 위치는 Danfoss 감온통 지침과 기출 해설의 EPR·SPR·CRP 문장을 따랐다. 이중 입상관은 ACHR News의 double riser 설명을 따랐다. 종국유속 기호는 정리본이 아니라 해당 회차 해설의 보기 번호를 따랐다.